Misleiding met cijfers, en verbanden in een puntenwolk

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Procent of procentpunt?

Vul allebei de getallen in.

1.

van	naar	procentpunt	procent
$10\,\%$	$15\,\%$	_____	_____
$40\,\%$	$50\,\%$	_____	_____
$20\,\%$	$16\,\%$	_____	_____

2 Percentages nemen

Reken uit.

2. Uitkomst

a) $25\,\%$ van 80 _____ b) $12\,\%$ van 150 _____

c) $140\,\%$ van 60 _____ d) $5\,\%$ van 240 _____

3 Rekenen met kortingen

Reken uit. Let op dat procenten van verschillende bedragen niet optellen.

3. Eindprijs

a) 200 euro, $+10\,\%$, daarna $-10\,\%$ _____

b) 50 euro, $+20\,\%$, daarna $-20\,\%$ _____

c) 80 euro, $-25\,\%$, daarna $-20\,\%$ _____

4 Waar zit de misleiding?

Schrijf in één zin wat er mis is met de voorstelling.

4. Een staafdiagram waarvan de verticale as van 95 tot 100 loopt.

5. Een as met de stappen $0,\ 1,\ 2,\ 5,\ 10,\ 50$ op gelijke afstanden.

5 Nog twee voorstellingen

Zelfde opdracht: schrijf in één zin wat er mis is.

6. Een verkoopgrafiek van 2020 tot 2024 waarin 2022 ontbreekt.

7. Twee blokken in perspectief waarvan de ene twee keer zo hoog is.

6 Welke vraag stel je?

Schrijf de eerste vraag op die je bij deze bewering stelt.

8. Negen op de tien gebruikers zijn tevreden.

9. De verkoop steeg met $50\,\%$.

7 De correlatiecoëfficiënt

Schrijf op welke waarde van r het best past.

10. Waarde

a) alle punten precies op een stijgende rechte _____

b) een wolk zonder duidelijke richting _____

c) een duidelijk dalende wolk met wat spreiding _____

d) alle punten precies op een dalende rechte _____

8 Kies het juiste antwoord

Kruis aan.

11. Tussen welke grenzen ligt r altijd?

◯ $-1 \leq r \leq 1$ ◯ $0 \leq r \leq 1$ ◯ $-100 \leq r \leq 100$

12. Een partij gaat van $30\,\%$ naar $33\,\%$. Dat is

◯ 3 procentpunt en $10\,\%$ groei ◯ $3\,\%$ en 10 procentpunt groei

13. Een trendlijn

◯ gaat door alle punten ◯ vat de wolk samen en gaat vaak door geen enkel punt

9 Correlatie of oorzaak?

Schrijf op wat de derde factor of de fout in de redenering is.

14. Kinderen met grotere schoenen lezen beter.

15. Gemeenten met meer brandweerlieden hebben meer schade door brand.

16. Mensen die ontbijten wegen minder, dus ontbijten maakt slank.

10 Voorzichtig formuleren

Herschrijf de uitspraak zodat ze enkel beschrijft wat er gemeten is.

17. Meer slapen zorgt voor betere punten.

11 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

18. Een grafiek kan kloppen en toch een verkeerde indruk geven.

◯ waar ◯ niet waar

19. Procent en procentpunt betekenen hetzelfde.

◯ waar ◯ niet waar

20. Een trendlijn gaat altijd door alle punten van de wolk.

◯ waar ◯ niet waar

21. Eén uitschieter kan de trendlijn flink verschuiven.

◯ waar ◯ niet waar

22. Ver buiten het gemeten gebied voorspellen is riskant.

◯ waar ◯ niet waar

23. Een cirkeldiagram waarvan de delen samen $118\,\%$ geven, klopt niet.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Procent of procentpunt?

1 5 procentpunt en $50\,\%$ groei · 10 procentpunt en $25\,\%$ groei · 4 procentpunt minder en $20\,\%$ daling

2. Percentages nemen

2 a) 20 · b) 18 · c) 84 · d) 12

3. Rekenen met kortingen

3 a) $200 \cdot 1{,}10 \cdot 0{,}90 = 198$ euro · b) $50 \cdot 1{,}20 \cdot 0{,}80 = 48$ euro · c) $80 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}80 = 48$ euro

4. Waar zit de misleiding?

4 De as begint niet bij nul, dus een verschil van één procentpunt lijkt enorm.

5 De as is foutief geijkt: gelijke afstanden tonen ongelijke sprongen, dus een kromme kan recht lijken.

5. Nog twee voorstellingen

6 Er zijn gegevens weggelaten; net dat jaar kan de getoonde stijging tegenspreken.

7 Het oog vergelijkt volumes in plaats van hoogtes, dus het verschil lijkt veel groter dan twee keer.

6. Welke vraag stel je?

8 Hoeveel gebruikers zijn er bevraagd, en door wie? Tien zelfgekozen mensen zeggen iets anders dan duizend willekeurige.

9 Van hoeveel naar hoeveel? Van 2 naar 3 is ook $50\,\%$.

7. De correlatiecoëfficiënt

10 a) $r = 1$ · b) $r \approx 0$ · c) $r \approx -0{,}8$ · d) $r = -1$

8. Kies het juiste antwoord

11 $-1 \leq r \leq 1$

12 3 procentpunt en $10\,\%$ groei

13 vat de wolk samen en gaat vaak door geen enkel punt

9. Correlatie of oorzaak?

14 De derde factor is de leeftijd: oudere kinderen hebben grotere voeten én lezen beter.

15 De derde factor is de grootte van de gemeente. Grote steden hebben meer van allebei.

16 Correlatie is geen oorzaak. Wie ontbijt, leeft vaak ook verder gezonder; het verband kan ook omgekeerd lopen.

10. Voorzichtig formuleren

17 In deze groep haalden leerlingen die meer sliepen, gemiddeld hogere punten.

11. Waar of niet waar?

18 waar

19 niet waar

20 niet waar

21 waar

22 waar

23 waar